



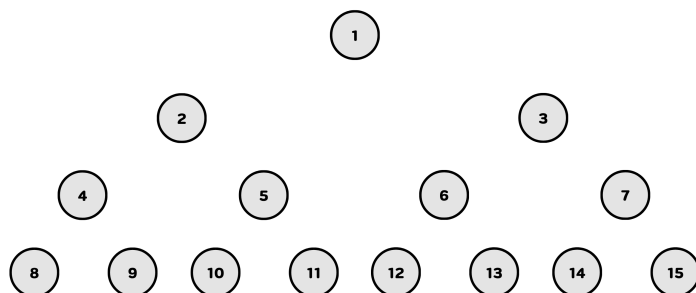
Deng Deng 2

2 second(s), 256 megabytes

By a0ms1n

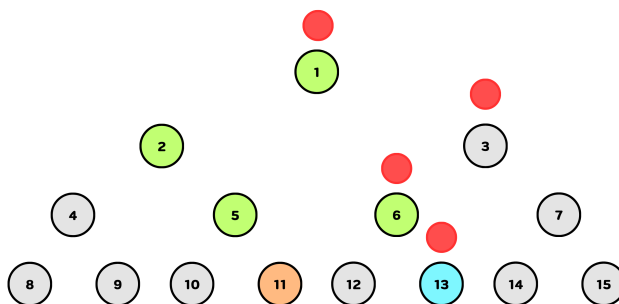
โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ **Interactive** สามารถอ่านคำอธิบายได้ในส่วน 'คำแนะนำ'

a0ms1n มีตู้เกม **Deng Deng** โดยตู้เกมจะมีทั้งหมด n ชั้น ตั้งแต่ 1 ถึง n โดยนับจากด้านบนลงล่าง ชั้นที่ i จะมีจุดตั้งอยู่ 2^{i-1} จุด โดยจะวางให้มีระยะห่างเท่าๆ โดยจุดตั้งจะมีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง $2^i - 1$ และจะเรียงจากบนลงล่าง และซ้ายไปขวาดังภาพ



คุณมีลูกบอลที่เมื่อกระทบกับจุดตั้ง จะดังไปยังชั้นถัดไป โดยจะดังไปยังด้าน ซ้ายหรือขวา นิยามแบบรัดกุมคือเมื่อลูกบอลกระทบที่จุดตั้งหมายเลข x จะสามารถดังไปยังจุดตั้งหมายเลข $2x$ (ด้านซ้าย) หรือ $2x + 1$ (ด้านขวา) ได้ และถ้าหากไม่มีจุดตั้งด้านล่าง หรือ $2x \geq 2^i$ ลูกบอลก็จะหยุดดัง

ในการเล่นเกมนี้อรอบ คุณจะต้องเริ่มปล่อยลูกบอลจากจุดตั้งหมายเลข 1 โดยในตอนเริ่ม เมื่อลูกบอลกระทบกับจุดตั้ง ลูกบอลจะดังไปด้าน ซ้ายเสมอ แต่คุณสามารถกำหนดจุดตั้งไม่เกิน n จุดให้เป็นจุดตั้งพิเศษที่เมื่อลูกบอลตกกระทบแล้ว จะดังไปด้านขวา โดยคุณจะต้องกำหนดจุดตั้งพิเศษก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มปล่อยลูกบอล ดังภาพ



โดยจุดตั้งพิเศษจะถูกรีเซ็ตทุกครั้งหลังจบเกม



a0ms1n ได้บอกว่าเขาได้กำหนด **จุดตั้ง** ที่อยู่ในชั้นที่ n มาหนึ่งจุด นั่นคือจุดตั้งหมายเลข x โดย $2^{n-1} \leq x \leq 2^n - 1$ (ในภาพตัวอย่าง คือ $x = 11$)

โดยเขาจะ**ไม่บอก**คุณว่า x มีค่าเท่าใด แต่จะให้คุณเล่นเกม โดยเขาจะบอกว่าจุดตั้ง**สุดท้าย** ที่ลูกบอลไปตกกระทบนั่น มีหมายเลข**น้อยกว่า** x หรือไม่ และเพื่อเพิ่มความท้าทาย เขาจะอนุญาตให้คุณเล่นเกมนี้ได้**ไม่เกิน** 30 ครั้ง

โจทย์ จงเขียนฟังก์ชันเพื่อเล่นเกม และตอบว่าหมายเลขของจุดตั้งที่ a0ms1n เลือกมา (x) มีค่าเท่าไร



รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
int solve(int n)
```

โดยมีพารามิเตอร์ได้แก่

- n คือ จำนวนชั้นของตุ้มเกม

โดยฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่าเป็นจำนวนเต็มในรูปของ int ซึ่งระบุค่า x หรือหมายเลขของจุดเต็ง ที่ a_0ms1n เลือกมา ฟังก์ชัน `solve` จะถูกเรียกใช้เพียงหนึ่งครั้งต่อกรณีทดสอบ

ภายในฟังก์ชัน `solve` โปรแกรมของคุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน `play` เพื่อทดลองเล่นเกมหนึ่งครั้ง

```
bool play(std::set<int> S)
```

โดยมีพารามิเตอร์ได้แก่

- S คือ เซตที่ประกอบด้วย หมายเลขของจุดเต็งที่คุณกำหนดให้เป็น จุดเต็งพิเศษ โดย $1 \leq S_i \leq 2^{n-1}$ และเซตจะต้องมีสมาชิกไม่เกิน n จำนวน

โดยฟังก์ชันจะคืนค่าเป็น 0 หรือ 1 ดังนี้

- คืนค่า 1 ถ้าหมายเลขจุดเต็งสุดท้ายที่ถูกบอลตกน้อยกว่า x
- คืนค่า 0 ถ้าหมายเลขจุดเต็งสุดท้ายที่ถูกบอลตกมากกว่าหรือเท่ากับ x

คุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน `play` ได้ไม่เกิน 30 ครั้ง สำหรับการเรียกใช้ฟังก์ชัน `solve` หนึ่งครั้ง

หากคุณส่งค่าไม่ตรงตามเงื่อนไข หรือเรียกใช้ฟังก์ชันเกินกำหนด โปรแกรมจะหยุดทำงานและได้ผลตรวจเป็นผิดทันที

ขอบเขตข้อมูล

- $2 \leq n \leq 30$
- $2^{n-1} \leq x \leq 2^n - 1$



การให้คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน มี 4 กลุ่มชุดทดสอบ

กลุ่มชุดทดสอบที่	คะแนนเต็ม	เงื่อนไข
1	5	$n = 2$
2	30	$n \leq 6$
3	60	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม
G	5	** ใช้ Gumpgorithm

**จะได้คะแนนในแต่ละกลุ่มชุดทดสอบ ก็ต่อเมื่อโปรแกรมให้ผลลัพธ์ถูกต้องในชุดทดสอบย่อยทั้งหมด

คำอธิบายไฟล์เกรดเดอร์

ไฟล์เกรดเดอร์ (grader.cpp) จะรับข้อมูลนำเข้า 1 บรรทัด ในรูปแบบต่อไปนี้

- บรรทัดที่ 1: รับค่า n และ x

หลังจากนั้นจะเรียกใช้ฟังก์ชัน solve แล้วแสดงผลที่ได้จากฟังก์ชัน และแสดงจำนวนครั้งที่ฟังก์ชัน play ถูกใช้



ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม

พิจารณาการเรียกใช้งานต่อไปนี้

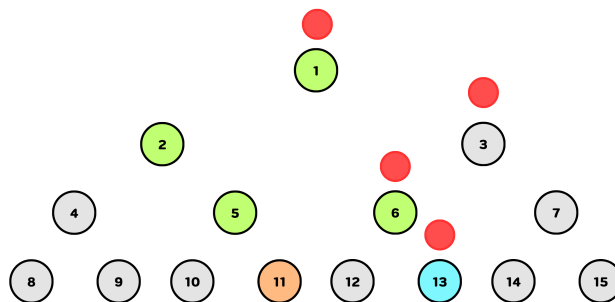
ตัวอย่างที่ 1

- $n = 4, x = 11$

หากคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน

```
bool play(std::set({1,2,5,6}))
```

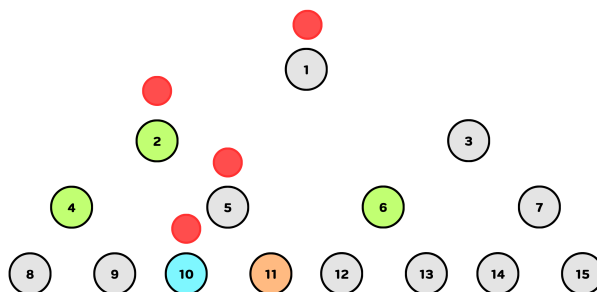
จะทำให้ลูกบอลแดงไปตกที่จุดแดงสุดท้ายคือ 9 ดังภาพ ดังนั้นฟังก์ชัน play จะคืนค่า 1



หากคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน

```
bool play(std::set({2,4,6}))
```

จะทำให้ลูกบอลแดงไปตกที่จุดแดงสุดท้ายคือ 9 ดังภาพ



ดังนั้นฟังก์ชัน play จะคืนค่า 1 และฟังก์ชัน solve ต้องคืนค่า 11



คำสั่งในการคอมไพล์

ในการใช้เกรดเดอร์ตัวอย่าง ให้ใช้คำสั่งในการคอมไพล์ดังนี้

```
g++ -std=c++17 -O2 -o dengdeng2.exe grader.cpp dengdeng2.cpp
```

หรือเรียกใช้สคริปต์ `compile_cpp.sh` (สำหรับ Linux) หรือ `compile_cpp.bat` (สำหรับ Windows)

คำสั่งในการรันโปรแกรม

ในการรันโปรแกรม ให้ใช้คำสั่งดังนี้

```
./dengdeng2.exe
```

หรือเรียกใช้สคริปต์ `run_cpp.sh` (สำหรับ Linux)



คำแนะนำ

สำหรับข้อนี้ วิธีการเขียนโปรแกรมและส่งโปรแกรมเข้าสู่ระบบเกรดเดอร์ (Grader) จะเป็นรูปแบบ ที่แตกต่างจากรูปแบบทั่วไปของการเขียนโปรแกรม ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรมในส่วนรับข้อมูล นำเข้า และส่วนแสดงผล โดยในข้อนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรมเฉพาะส่วนการคำนวณที่จำเป็นลง ในฟังก์ชันที่กำหนดให้ โดยข้อมูลนำเข้าต่าง ๆ จะสามารถใช้ได้ผ่านพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน และผลการ คำนวณจะต้องส่งกลับผ่านฟังก์ชันด้วยเช่นกัน โดยที่ผู้เข้าแข่งขัน**ไม่ต้องเขียนโปรแกรมในส่วนรับข้อมูล นำเข้า และไม่ต้องเขียนส่วนแสดงผล** ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับไฟล์ต่าง ๆ จำนวน 7 ไฟล์ดังนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแก้ไขไฟล์เดี่ยวตามที่โจทย์ กำหนด และส่งไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบ

- grader.cpp เป็นไฟล์หลักที่ทำหน้าที่รับข้อมูลนำเข้าและส่งออก
- dengdeng2.cpp เป็นไฟล์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรมคำนวณต่างๆ และเป็นไฟล์ที่ผู้เข้าแข่งขัน**ส่งเข้าสู่ระบบ** (ในไฟล์ dengdeng2.cpp ห้ามมีฟังก์ชัน `main()` แต่มีฟังก์ชันอื่นๆ ได้)
- dengdeng2.h เป็นไฟล์ที่ระบุชื่อฟังก์ชัน (ผู้เข้าแข่งขัน**ไม่ต้องแก้ไข**ไฟล์นี้)
- run_cpp.sh เป็นไฟล์ที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียกใช้เพื่อทำการรันโปรแกรมทั้งหมดได้ (บน Linux)
- compile_cpp.sh เป็นไฟล์ที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียกใช้เพื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมได้ (บน Linux)
- compile_cpp.bat เป็นไฟล์ที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียกใช้เพื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมได้ (บน Windows)

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับไฟล์ .zip ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากระบบโดยในไฟล์ดังกล่าวเมื่อขยาย (extract) ออกมาแล้วจะมีไฟล์ทั้งหมดอยู่แล้ว ผู้เข้าแข่งขันควรใช้ text editor หรือ IDE ในการแก้ไขไฟล์ dengdeng2.cpp และทำการคอมไพล์หรือรันโปรแกรมผ่านการเรียกใช้ฟังก์ชัน compile_cpp.sh หรือ run_cpp.sh ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียกไฟล์ run_cpp.sh เพื่อทำการรันโปรแกรม โปรแกรมจะทำงานตามที่ได้ ระบุไว้ในไฟล์ grader.cpp ซึ่งหัวข้อ “คำอธิบายไฟล์เกรดเดอร์” ได้อธิบายการทำงานของไฟล์ ดังกล่าวไว้แล้ว